1. Descriere nivelul fizic; codificare Manchester; exemplificare pe 00001111; Manchester diferential / Explicati mai pe larg AMI. Codificati caracterul 01010101.

Nivelul fizic are rolul de a transmite un flux nestructurat de biti (date) pe canalul de comunicatie de la un nod la urmatorul nod.

Rolurile nivelului fizic:

Conexiunea fizica
Mediul de transmisie (aer, cupur, fibra optica)
Reprezentarea si sincronizarea bitilor
Stabilirea vitezei de transmisie a datelor
Stabilirea configuratiei liniei
Stabilirea topologiei fizice
Stabilirea modului de transmisie (simplex, half-duplex, full-duplex)
Multiplexare

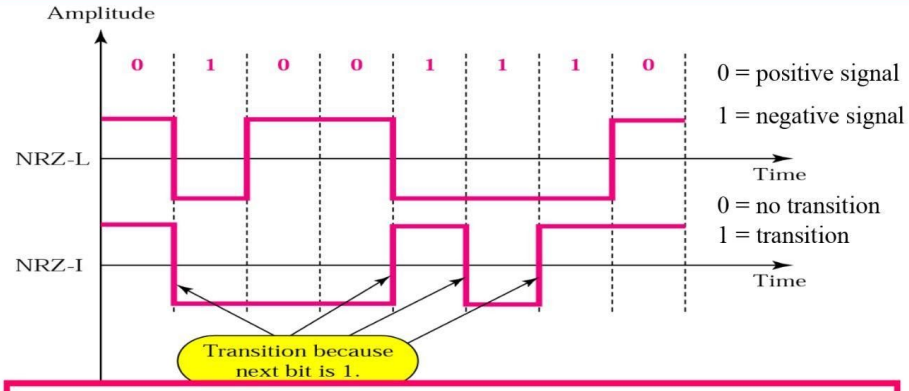
Metodele de codificare se impart in 3 mari categorii:

- unipolar: foloseste un singur nivel de tensiune (semnal)
- polar: foloseste 2 niveluri de tensiune(semnal) (pozitiv si negativ)
- bipolar : foloseste 3 nivele de semnal

- NRZ-L = protocol de codificare a informatiei in semnale digitale, unde o variatie pozitiva a tensiunii reprezinta starea logica 0, iar o variatie negativa reprezinta starea logica 1
- NRZ-I = protocol de codificare a informatiei in semnale digitale, unde starea logica 1 = orice fel de variatie a tensiunii, iar starea logica 0 prin absenta unei variatii si mentinerea tensiunii curente constante

NRZ-L (Non Return to zero- Level) and NRZ-I (Non Return to zero –Invert encoding

In NRZ-L the level of the signal is dependent upon the state of the bit.



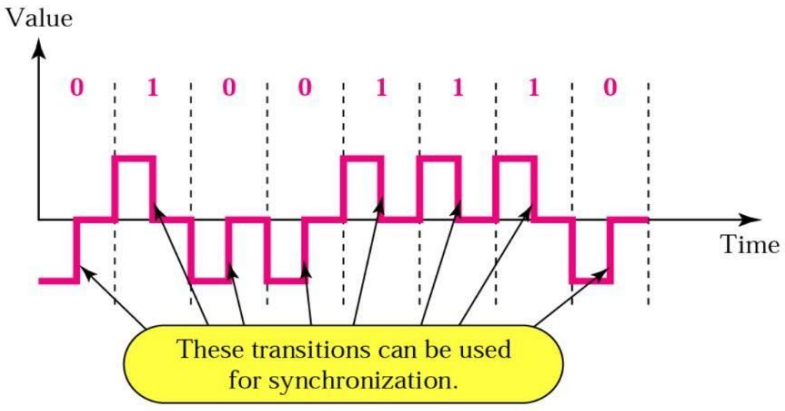
In NRZ-I the signal is inverted if a 1 is encountered.

If the original data has a string of consecutive 0 the receiver can lose its place and cannot do the "galvanic separation"

- RZ = protocol de codificare a informatiei in semnale digitale, unde 0 = trecerea de la negativ la 0, 1 = trecerea de la pozitiv la 0, tranzitia realizandu-se la jumatate

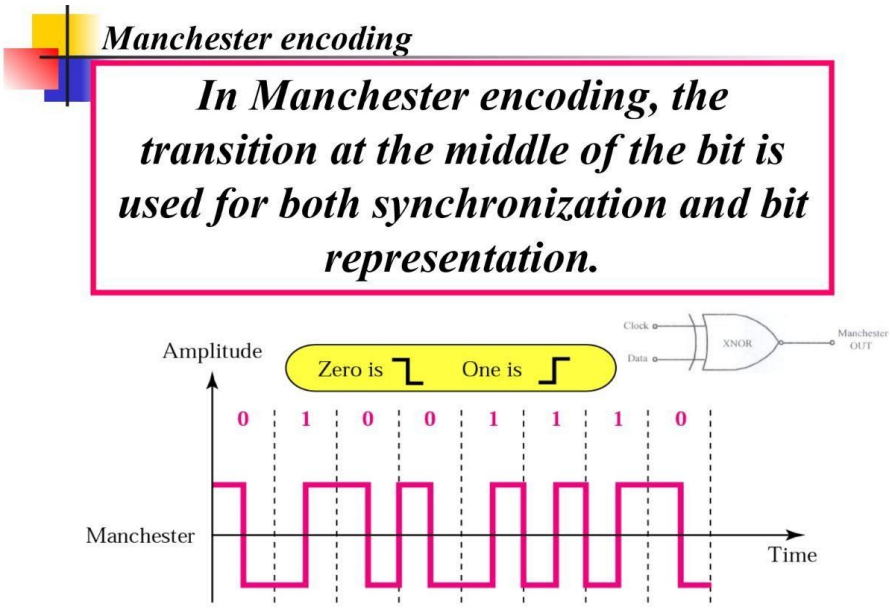
RZ (Return to zero) encoding

RZ uses three values :positive; negative and zero.
The signal changes during each bit.
Halfway each bit interval the signal return to zero
1 = transition from positive to zero
0 = transition from negative to zero

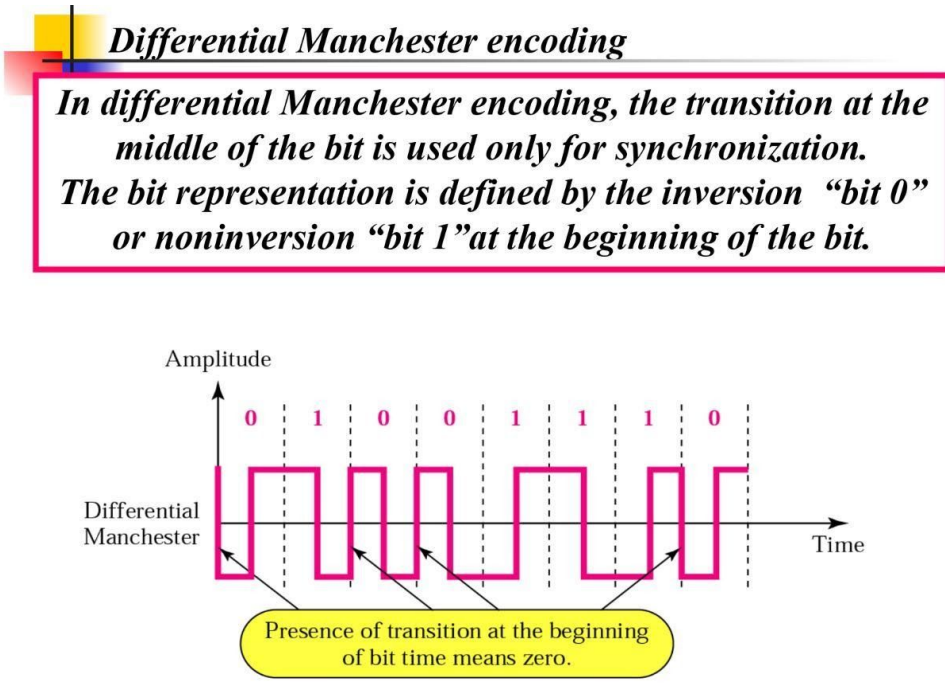


- Manchester = protocol de codificare a informatiei in semnale digitale, unde starea

logica 1 = alternare tensiune de la o valoare negativa la una pozitiva, iar 0 = alternare tensiune de la o valoare pozitiva la una negativa

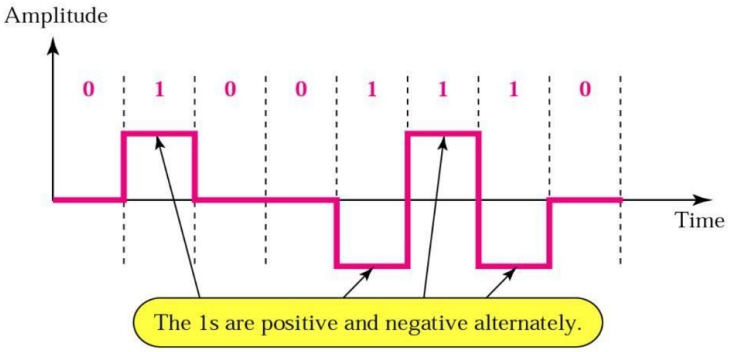


- Manchester diferential = protocol de codificare a informatiei in semnale digitale, unde 0 = inversiune, 1 = neinversiune la inceputul unei perioade, dar are si tranzitie pe mijloc.



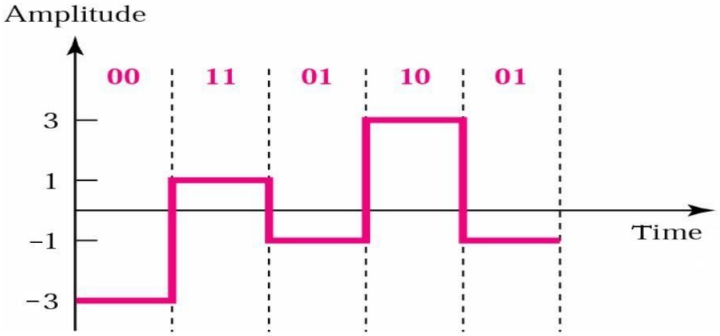
Bipolar AMI (Alternate mark inversion) encoding

In bipolar encoding, we use three levels: positive, zero and negative.
A neutral voltage represents "bit 0"
"Bit 1" is represented by alternating positive and negative voltages.



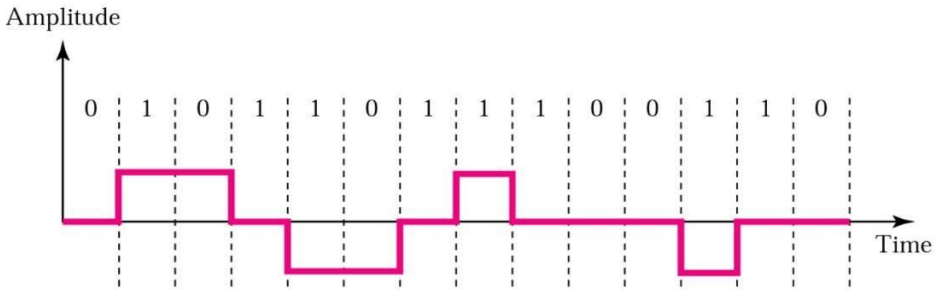
2B1Q (Two binary one quaternary)

Uses four voltage levels. Each pulse can then represent 2 bits, making each pulse more efficient.



MLT-3 signal Multi-line transmission, three level

It is similar to NRZ-I but it uses three levels of signals (+1, 0 and -1)



There is no transition at the beginning of 0 bit,
The signal transitions from one level to the next at the beginning of a 1 bit

2. DHCP. Descrie toate etapele.

Este un protocol prin care se asigneaza adrese IP in mod dinamic unui host. Este un program de tip client-server. Cand un client DHCP vrea o adresa IP temporara, serverul DHCP cauta in “pool of available unused IP addresses” si asigneaza host-ului o adresa IP pentru o perioada de timp.

Starile DHCP:

Initializing state → Clientul face broadcast la DHCP_DISCOVER in subreteaua sa fizica. Un agent BOOTP poate trimite mesajul catre un server DHCP care nu se afla in aceeasi subretea.

Selecting state → Serverele DHCP trimit DHCP_OFFER (care contin o adresa IP si perioada de lease). Serverul blocheaza adresa IP trimisa clientului epntru a nu fi data altui echipament. Clientul alege o oferta si trimite acelui server DHCP_REQUEST. Daca clientul nu primeste nicio oferta, reincearca DHCP_DISCOVER o data la 2 secund. Dupa mai multe incercari, intra in stand by 5 minute.

Requesting state → clientul ramane in requesting pana primeste DHCP_ACK, care permite creearea legaturii dintre adresa fizica a hostului si adresa IP.

Bound state → clientul foloseste adresa IP. Dupa ce expira 50% din timpul alocat, trimite un DHCP_REQUEST pentru a cere innoire.

Renewing state → daca primeste DHCP_ACK, reseteaza clock-ul si trece inapoi

in Bound state, altfel daca trece 87.5% din timpul de lease, trece in Rebinding state.

Rebinding state → primeste DHCP_NACK inseamna ca merge din nou in Initializing state, altfel daca primeste DHCP_ACK se intoarce in Bound state si reseteaza contorul.

3. NAT si PAT. Descriere. Avantaje si dezavantaje.

NAT:

Permite utilizatorului sa aiba un set mare de adrese intern si un set mic de adrese extern.

Face o mapare unu la unu de la o adresa privata la una publica. Pentru fiecare pachet care este destinat catre internet, NAT se uita la adresa sursa si destinatie si inlocuieste adresa privata (sursa) cu una publica din pool-ul disponibil.

Tine intern asocierea intre adresa privata si cea publica.

Cand serverul din internet raspunde NAT-ul inlocuieste adresa publica (destinatie) din pachet cu cea privata a hostului.

PAT:

Similar cu NAT, dar exista o singura adresa IP publica.

Inlocuirea adreselor se face ca la NAT, dar PAT modifica si campul de port al pachetului. Routerul cu PAT retine asocierea unica. Schimbarea se face la trimiterea pachetului si la primirea unui raspuns de la server.

Avantaje:

- reprezinta o solutie in ceea ce priveste epuizarea adreselor IP publice
- poate sa ofere un nivel suplimentar de securitate, ascunzand din exterior adresa sursa/destinatie
- flexibilitate si control sporit la conectarea la Internet
- permite existenta retelelor locale private (in)dependente de ISP (daca schimbi ISP, nu depinzi de el cu IP-urile, modifici doar “iesirea” in internet).

Dezavantaje:

- translatarea de adrese consuma timp si memorie
- poate aduce o intarziere in comunicare
- unele tehnologii si aplicatii nu pot functiona corect cu NAT
- ascunderea unei rute poate fi negativa (un traceroute nu ofera o “urma” reala).

4. Un satelit este pe o orbita la ~36000 de km fata de Pamant. Care e perioada de rotatie? Ce fel de satelit este?

~36000 -> Satelitii GEO

Period = (1/100)* (Distance_to_Earth + Earth_Radius)^1.5

Period = (1/100) (35,786 + 6378)^1.5 = 86,579 s = 24 h (un astfel de satelit este stationar fata de pamant)

5. Fie clasa de IP-uri A/B/C. Cate subretele putem reprezenta si cate hosturi avem in fiecare subretea?

Clasa A: /8 -> 1 leading bit: 0 => 31 biti pentru adrese: Nr. networks: 2^7, Nr. hosts: 2^24
Clasa B: /16 -> 2 leading bits: 10 => 30 biti pentru adrese: Nr. networks: 2^14, Nr. hosts: 2^16
Clasa C: /24 -> 3 leading bits: 110 => 29 biti pentru adrese: Nr. networks: 2^21, Nr. hosts: 2^8

Class	Leading bits	Size of *network number* bit field	Size of *rest* bit field	Number of networks	Number of addresses per network	Start address	End address
A	0	8	24	128 (2^7)	16 777 216 (2^{24})	0.0.0.0	127.255.255.255
B	10	16	16	16 384 (2^{14})	65 536 (2^{16})	128.0.0.0	191.255.255.255
C	110	24	8	2 097 152 (2^{21})	256 (2^8)	192.0.0.0	223.255.255.255

6. Digitizarea vocii umane cu valori pe 16 biti. Care este viteza minima in bps?

Vocea umana contine frecvente de la 0 la 4000Hz.
Sampling rate: 4000 * 2 = 8000 samples/s (Th. Shannon: sampling rate = 2 * max freq)
Bit rate: 8000 * 16 = 128000 bps = 64Kbps

7. Descriere CSMA/CA. Unde se foloseste?

Carrier sense multiple access with collision avoidance este un protocol care functioneaza la nivelul 2 al stivei OSI. Functioneaza prin utilizarea “carrier sensing”, prin care nodurile evita transmiterea cat timp mediul nu este idle. Exista 2 variante: Access Point-ul acorda CTS (clear to send) nodului care poate trimite, sau asteapta o perioada de timp dupa care trimite mesajul. Dupa trimitere, asteapta primirea unui ack; daca nu e receptionat, a aparut o coliziune, asteapta o perioada de backoff si incearca din nou.
Este folosit in principal la retelele Wireless, unde nu se poate folosi CSMA/CD.

8. GO-BACK-N ARQ. Descriere. Avantaje si dezavantaje

Go-Back-N ARQ is a specific instance of the automatic repeat request (ARQ) protocol, in which the sending process continues to send a number of frames specified by a window size even without receiving an acknowledgement (ACK) packet from the receiver. It is a special case of the general sliding window protocol with the transmit window size of N and receive window size of 1. It can transmit N frames to the peer before requiring an ACK.

The receiver process keeps track of the sequence number of the next frame it expects to receive, and sends that number with every ACK it sends. The receiver will discard any frame that does not have the exact sequence number it expects (either a duplicate frame it already acknowledged, or an out-of-order frame it expects to receive later) and will resend an ACK for the last correct in-order frame. Once the sender has sent all of the frames in its window, it will detect that all of the frames since the first lost frame are outstanding, and will go back to the

sequence number of the last ACK it received from the receiver process and fill its window starting with that frame and continue the process over again.

Go-Back-N ARQ is a more efficient use of a connection than Stop-and-wait ARQ, since unlike waiting for an acknowledgement for each packet, the connection is still being utilized as packets are being sent. In other words, during the time that would otherwise be spent waiting, more packets are being sent. However, this method also results in sending frames multiple times – if any frame was lost or damaged, or the ACK acknowledging them was lost or damaged, then that frame and all following frames in the window (even if they were received without error) will be re-sent. To avoid this, Selective Repeat ARQ can be used.

9. CDMA pentru 8 statii; descriere codare/decodare; care sunt codurile pentru cele 8 statii; exemplifica transmisie/receptie pentru o secventa (0,0, Silent, 1, 1,Silent, 0,1).

In CDMA- *Code division multiple access*, ***one channel carries all transmissions simultaneously.***

CDMA differs from FDMA because:

One channel occupies the entire bandwidth of the link

CDMA differs from FDMA because:

All stations can send data simultaneously; there is no timesharing



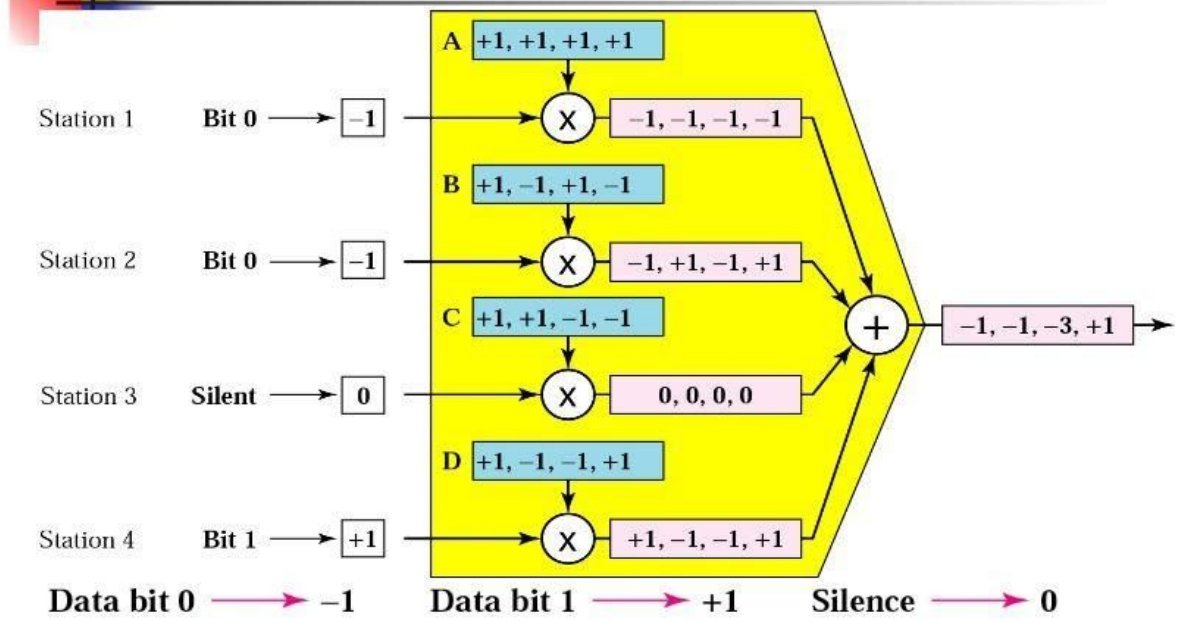
Chip sequences

CDMA is based on coding theory. Each station is assigned a code, which is a sequence of numbers called chips.

The chip sequences are generated using Walsh table.

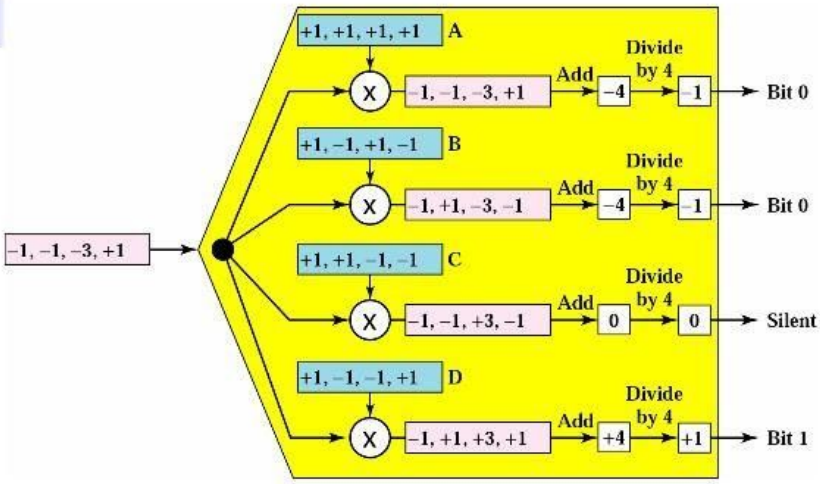
A	B	C	D
+1, +1, +1, +1	+1, −1, +1, −1	+1, +1, −1, −1	+1, −1, −1, +1

CDMA multiplexer



1. The multiplexer receives one encoded number from each station (-1,-1,0,+1)
2. The encoded number sent by station 1 is multiplied by each chip sequence A. (station 2 by chip sequence b, etc)
3. All first chips are added, as are all second, third, and four chips => one new sequence
4. The sequence is transmitted on through the link

CDMA demultiplexer



1. **The multiplexer receives the sequence sent across the link**
2. **It multiplies the sequence by the code for each receiver. The multiplication is done chip by chip**
3. **The chips in each sequence are added. The result is always +,-4 or 0**
4. **The result is divided by 4 and decoded to 0, 1 or silence by receiver**

Walsh table W1 and W2N for ortogonal sequences

$$W_1 = [+1] \qquad W_{2N} = \begin{bmatrix} W_N & W_N \\ W_N & \overline{W_N} \end{bmatrix}$$

To generate orthogonal sequences is used Walsh Table

A two dimensional table [n,n]

$\overline{Wn}$ complement of Wn, where each +1 is changed in -1 and vice versa

Sequence generation

$$W_1 = [+1] \qquad W_2 = \begin{bmatrix} +1 & +1 \\ +1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$W_4 = \begin{bmatrix} +1 & +1 & +1 & +1 \\ +1 & -1 & +1 & -1 \\ +1 & +1 & -1 & -1 \\ +1 & -1 & -1 & +1 \end{bmatrix}$$

+1, +1, +1, +1	+1, −1, +1, −1	+1, +1, −1, −1	+1, −1, −1, +1
A	B	C	D

10. Subiect la alegere
OwO

11. PSK, 8-PSK, 8-QAM / PSK, 4-PSK, 8-QAM / ASK, FSK, PSK
Reprezinta tipuri de modulare ale semnalelor digitale in vederea transmiterii pe canale ce folosesc semnale analogice.

Bit rate, N, is the number of bits per second (bps).
Baud rate is the number of signal elements per second (bauds).
In the analog transmission of digital data, the signal or baud rate is less than or equal to the bit rate.
S=N/r bauds
Where r is the number of data bits per signal element.

ASK:

Amplitutde Shift Keying: frecventa si faza raman constante, in timp ce amplitudinea se modifica. Conform graficului din curs: pentru un baud si stare logica 0 se moduleaza cu amplitudine mica, in timp ce pentru un baud si stare logica 1 se moduleaza cu amplitudine mare.

Bandwidth=(1+d) x Nbaud
Where:
BW is the bandwidth;
Nbaud is the baud rate
fc=carrier frequency
d is a factor related to the modulation process
Nbaud is equal with signal rate S

In ASK the baud rate and bit rate are the same.

FSK:

Frequency Shift Keying: se modifica frecventa, raman constante amplitudinea si faza. Conform graficului : pentru un baud si stare logica 1 se moduleaza cu o frecventa mare, frecventa mica pentru stare logica 0.

Bandwidth minim = Baud_rate + (fc1 - fc0)
Bit_rate = Baud_rate ??? (nu zice explicit, dar asa se intelege din probleme)

N-PSK:

Phase Shift Keying: faza variaza pentru a reprezentata starile (n stari), in timp ce amplitudinea si frecventa raman constante

Bandwidth minim = Baud_rate
Bit_rate = log2(N) * Baud_rate

N-QAM:

Quadrature Amplitude Modulation: o combinatie intre ASK si PSK pentru a realiza un contrast maxim intre fiecare unitate de semnal. (ex: 4-QAM: 1 amplitudine, 4 faze; 8-QAM: 2 amplitudini, 4 faze)

Folosit pentru ADSL (asymmetric digital subscriber line).

Trimite doua semnale diferite simultan pe aceeasi frecventa de carrier. (doua copii, una shiftata cu 90 de grade, fiecare carrier este modulat ASK, doua semnale independente pe acelasi mediu, demodulare si combinare pentru a obtine outputul binar original)

12. Cum functioneaza ARP?

ARP = Address Resolution Protocol
Este un protocol care face asocierea dintre adrese IP si adrese MAC.
Cand o statie doreste sa trimita un pachet la alta statie pentru care cunoaste doar IP-ul, are nevoie sa ii cunoasca si adresa fizica (MAC). Intai verifica in cacheul ARP daca exista o asociere MAC pentru respectiva adresa IP, daca un pachet cu adresa fizica de broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF) si IP-ul pe care il stie. Cand o statie recunoaste adresa IP ca fiind a sa, trimite raspuns sursei cu adresa sa fizica (de asemenea poate adauga in propiul cache ARP asocierea dintre MAC-ul sursei si IP-ul ei).

13. Pentru o clasa de tip A, folosind masca 255.255.240.0, cate subretele si cate hosturi sunt definite?

Fiind A, are primul octet dintr-un anumit range, nu il putem alege noi (cred ca se da)
Mai raman 20-8 = 12 bits pe care ii putem pune cum vrem sa generam subretele
SubNets = 2^12 = 4096 (12 = 20 - 8)
Hosts/subnet = 2^12 - 2 = 4094 (12 = 32 - 20)
Nets * Hosts = 4096 * 4094 = 2 * 24 - 2^13 ~= 4096 ^2 = 16 milioane

14. CDMA - intrari pentru 8 statii, sa spui cum se codifica si cum se decodifica. - A mai fost.

15. Secventa de control FCS, principiul de implementare.

Secvența de control a blocului (Frame check sequence-FCS): Secvență de 32 de biți pentru controlul erorilor bazată pe toate câmpurile cu excepția preambulului (SFD) şi a FCS. Face parte din blocul MAC.

FCS este un numar, obtinut din datele frame-ului, care ajuta calculatorul destinatie sa stabileasca daca frame-ul receptionat e corect sau nu, fara biti sau frame-uri corupte de zgomot. FCS este elementar in expedierea datelor .

Exista doua metode de a calcula frame check sequence:

● cyclic redundancy check (CRC) -redundanta ciclica- calcule polinomiale ale datelor
● two-dimensional parity - paritate bidimensionala -adauga al 8-lea bit care face ca aceasta

secventa de 8 biti sa aiba un nr. par de biti de 1 .

In fiecare caz, calculatorul sursa calculeaza suma de control si o ataseaza frame-ului. Calculatorul destinatie verifica aceasta suma, calculeaza si el suma de control si verifica daca acestea coincid . Daca coincid, datele sunt acceptate, daca difera, inseamna ca exista o eroare si sursa trebuie sa retransmita datele. Toate acestea par costisitoare si inutile , dar tinand cont de numarul mare de biti care trebuie transmisi, si ca fiecare mesaj trebuie sa fie corect, procesul merita efortul.

16. Ce este MAC? Ce este IP? Care e relaţia dintre ele?

Adresa MAC (media access control) este adresa de nivel 2 (legatura de date). Este un identificator unic atribuit unei interfete. Sunt folosite pentru majoritatea tehnologiilor IEEE 802 (ethernet, wi-fi, bluetooth). Sunt alcatuite din 6 grupuri de cate 2 caractere hexazecimale (48 de biti).

Adresa IP (internet protocol) este adresa de nivel 3 (retea). Poate fi publica (unica) sau privata. Folosita pentru a comunica cu statii din alte retele. Alcatuita din 32 biti (IPv4) sau 128 biti (IPv6).

Legate intre ele prin ARP care face translatia de la adresa IP la adresa MAC a unei statii pentru a realiza comunicarea. (ARP detaliat mai sus)

17. Centurile Van Allen. La ce altitudine se afla satelitii GEO?

Centura de radiaţii Van Allen este un tor dublu format din particule de energie (plasmă) aflate în jurul Pământului, reţinute de către câmpul magnetic al acestuia.

Centura internă de radiaţii se întinde între 1.000 şi 6.000 km altitudine şi este compusă în special din protoni de mare energie, iar centura externă de radiaţii se întinde între 15.000 şi 25.000 km şi este compusă în special din electroni de mare energie.

În afară de aceste două centuri, a fost descoperită a treia centură de radiaţii, compusă în special din electroni şi situată la altitudini de peste 7.000 km

Cand centurile se supraincarca, particulele lovesc atmosfera cauzand aurora boreala.

● GEO (36 000 km) → toti satelitii de radio, TV, vreme sunt lansati in aceasta orbita
Avantaje:
- e posibil sa acoperi tot pamantul cu doar 3 geo sateliti
- antenele pot fi fixate permanent
- durata de viata e aproximativ 15 ani (e o perioada mare)
Dezavantaje:
- cladirile inalte din orase limiteaza calitatea transmisiunii
- e nevoie de o putere mare de transmisie
- fixarea unui satelit geostationar e foarte scumpa

18. Se dau mastile /23, /24, /25, calculati cate subretele si cate statii sunt pentru fiecare.
Repetat subnetare

19. STP

Protocolul Spanning Tree a fost creat pentru a mentine ideea de redundanta (redundanta - sa existe mai multe cai de a ajunge la un nod al retelei, ca in cazul in care se strica ruta curenta, sa se poata alege usor alta ruta) la nivelul Legatura de Date si urmareste crearea unui arbore minim de acoperire la nivelul retelei, pentru a evita crearea de bucle in retea.

Algoritmul se bazeaza pe alegerea unui switch central pe post de root bridge, care va deveni radacina arborelui, celelalte switch-uri avand doar drumurile de cost minim pana la acesta (se utilizeaza alg Bellman-Ford) Root bridge este ales pe baza bridge id-ului (= prioritate + adresa MAC) si se alege switch-ul cu bridge id-ul cel mai mic. In general prioritatea echipamentelor e 0 => se alege switch-ul cu adresa MAC minima.

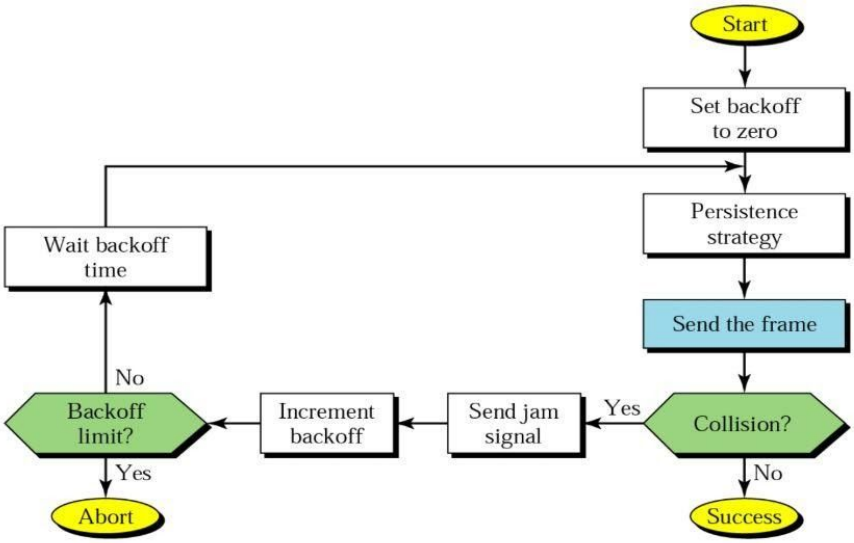
20. Comparatie CSMA/CD si CSMA/CA.

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection) verifica daca are loc coliziune in timp ce transmite si cum detecteaza coliziune trimite jam signal si se retrage urmand sa astepte un timp (initial 0 dar care se incrementeaza la fiecare trimitere) si apoi sa incerce din nou (pana cand se atinge o limita de asteptare cand se renunta la pachet).

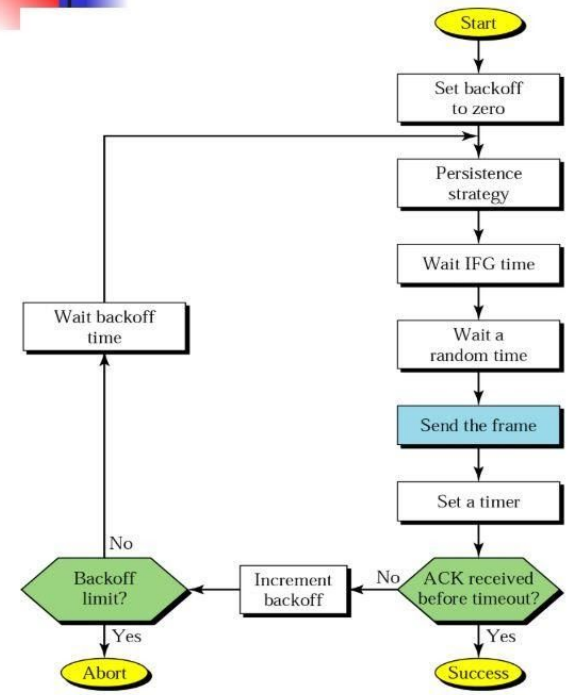
CSMA/CA(Carrier sense multiple access with collision avoidance) de obicei e folosit wireless, nu verifica coliziune in timp ce trimite. Verifica mai intai sa nu fie nimic, apoi exista doua variante: fie trimite la un server sa il intrebe daca e liber, fie trimite dupa un timp prestabilit un mesaj si asteapta ack. daca nu a primit ack inseamna ca a avut loc coliziune si mai incearca o data. Fiecare sender trebuie sa astepe un anumit timp IFG (Inter-Frame Gap) inainte de inceperea transmisiei unui nou cadru.

CSMA/CA e folosit la wireless unde e posibil sa nu ai acces la toate nodurile (sa nu ajungi cu semnalul la orice nod din retea) si nu poti testa in real time daca are loc o coliziune, asa ca doar incerci sa trimiti si vezi ce se intampla.

CSMA/CD procedure



CSMA/CA procedure



After transmission of each frame, a transmitter must wait for a period of 9.6 microseconds (at 10 Mbps) to allow the signal to propagate through the receiver electronics at the destination.

This period of time is known as the Inter-Frame Gap (IFG).

While every transmitter must wait for this time between sending frames, receivers do not necessarily see a "silent" period of 9.6 microseconds.

The way in which repeaters operate is such that they may reduce the IFG between the frames which they regenerate.

21. CRC. Cum se realizeaza?

Cyclic redundancy checks for error detection (CRC)

- **CRC is a rather unusual but clever method that does error checking via polynomial division.**
- **The following steps outline the CRC method:**
  - **Given a bit String, append several 0s to the end of it and call it B.** *let B(x) be polynomial.*
  - **Divide B(x) by some agreed-on polynomial P(x). And determine the remainder R(x).**
  - **Define T(x)=B(x)-R(x). Or T(x)=B(x)+R(x).**
  - **Transmit T, the bit string corresponding to T(x)**
  - **Let T' represent the bit stream the receiver gets, T'(x)/P(x), if there is a 0 remainder, then no error.**

Caution: modulo 2 arithmetic:

0-0=0 .1-0=1, 0-1=1, 1-1=0

22. Calculati bit rate pentru o transmisie de 2 MBauds utilizand 8 QAM. / Calculati bit rate pentru o transmisie de 4Mbaud utilizand 16QAM.

a) 8QAM -> log2(8) = 3 biti / baud
   3 * 2MBauds = 6 Mbps bitrate
b) 16QAM -> log2(16) = 4 biti / baud
   4 * 4MBauds = 16 Mbps bitrate

23. Avand un canal de 10 MHz, raportul semnal-zgomot este 63, determinati rata de bit si Semnal.

Shannon:

bitrate = bandwidth * log2 (1 + SNR) => bitrate = 10M * 6 = 60 Mbps

Nyquist:

bitrate = 2 * bandwidth * log2(signal_levels)
=> signal_levels = 2^(60Mbps / (10M * 2))
=> signal_levels = 2^3 = 8

24. Comparatie IPv4 / IPv6.

IPv4:
- Adresele sursa si destinatie au lungimea de 32 biti = 4bytes
- Suportul IPSec e optional (nu are securitate obligatorie)
- Atat ruterele, cat si statia sursa fragmenteaza pachetele.
- Header-ul include checksum si options.
- foloseste ARP, IGMP, ICMP
- broadcast trimite trafic la toate nodurile din subretea
- Trebuie configurate manual sau prin DHCP.
- nu sunt suficiente, acest lucru implica faptul ca avem nevoie de NAT

(PRO: network control, inherent firewall. CONS: Performance Overhead, Increseas complexity)
- Format binar de scriere (la Ipv6 e hexa)
- intrari de tip A in DNS
- pachete de 576 de bytes

IPv6:
- 128 de biti de adresa → 16 bytes
- avea securitate obligatorie initial, ulterior optionala
- nu exista broadcast
- introduce anycast, mai multe interfete au aceeasi adresa ip, routerele vor ruta pachetele catre cea mai apropiata adresa
- extensibilitate: suporta mult mai multe optiuni decat IPv4
- header simplificat
- din header lipseste checksum(se bazeaza pe faptul ca se ocupa nivelul legatura sau nivelurile superioare de integritatea datelor)
- elimina nevoia de NAT
- administrare mai simpla (nu mai e nevoie de DHCP)
- adresa se scrie de obicei in format hexadecimal
- doar host-ul care trimite un pachet poate sa il fragmenteze, ruterele nu
- intrari de tip AAA in DNS
- suport pt pachete de 1280 de bytes

25. Care sunt categoriile de sateliti care se utilizeaza in transmisia datelor?

GEO (36 000 km)
- toti satelitii de radio, TV, vreme sunt lansati in aceasta orbita

Avantaje:
- e posibil sa acoperi tot pamantul cu doar 3 geo sateliti
- antenele pot fi fixate permanent
- durata de viata e aproximativ 15 ani (e o perioada mare)

Dezavantaje:
- cladirile inalte din orase limiteaza calitatea transmisiunii
- e nevoie de o putere mare de transmisie

- fixarea unui satelit geostationar e foarte scumpa

MEO (5000 - 15000)
- sateliti de comunicatie, GPS si cercetare
Avantaje:
- e nevoie de o duzina de sateliti
- au un design simplu
- putine transferuri de control de la o statie de control la alta
Dezavantaje:
- e nevoie de o putere mare de transimisie
- nevoie de antente speciale

LEO (500-1000 km - inainte de prima centura Van Allen),
- Sateliti de comunicatie de viteza mare, video, email, etc.
Avantaje:
- antenele pot avea putere de transimisie scazuta, undeva la 1 watt
- delay-ul pachetelor e scazut
Dezavantaje:
- pentru a acoperi suprafata pamanatului, e nevoie de cel putin 50-200 de sateliti
- nevoie de un mecanism special de handover (transmiterea controlului de la un satelit la altul sau de la o statie de control la alta…. -> asa cred:-/)
- viata scurta 5-8 ani.
- pachetele de date trebuie rutate de la un satelit la altul

HEO (500 - 50000 km)
- pe o elipsa;
- Folositi la descoperirea spatiului, nu la preluarea datelor de pe pamant

26. Ce reprezinta ADSL si care e rata de transfer pentru downstream si upstream?

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) e o tehnologie care permite pe acelasi fir (de telefonie) sa se poata trimite si date digitale.

Asimetric ⇒ latimea de banda pentru download nu e simetrica cu cea de upload, e mai mare.

Latimea totala de banda, de 1.104MHz, e impartita in 256 bucati de 4.312 KHz

Prima bucata (0) e pentru telefon, apoi (1-5) rezervate, urmatoarele (6-30) sunt pentru upload, iar restul (31-255) pentru download.

Se foloseste encoding 15 bits/baud
download: 500kbps - 8 Mbps (mai nou 24 Mbps)
upload: 64kbps - 1 Mbps (mai nou 3 Mbps)

ADSL - e o tehnologie care permite conectarea la o retea de date publice de tip VPN

printr-un circuit de cupru.

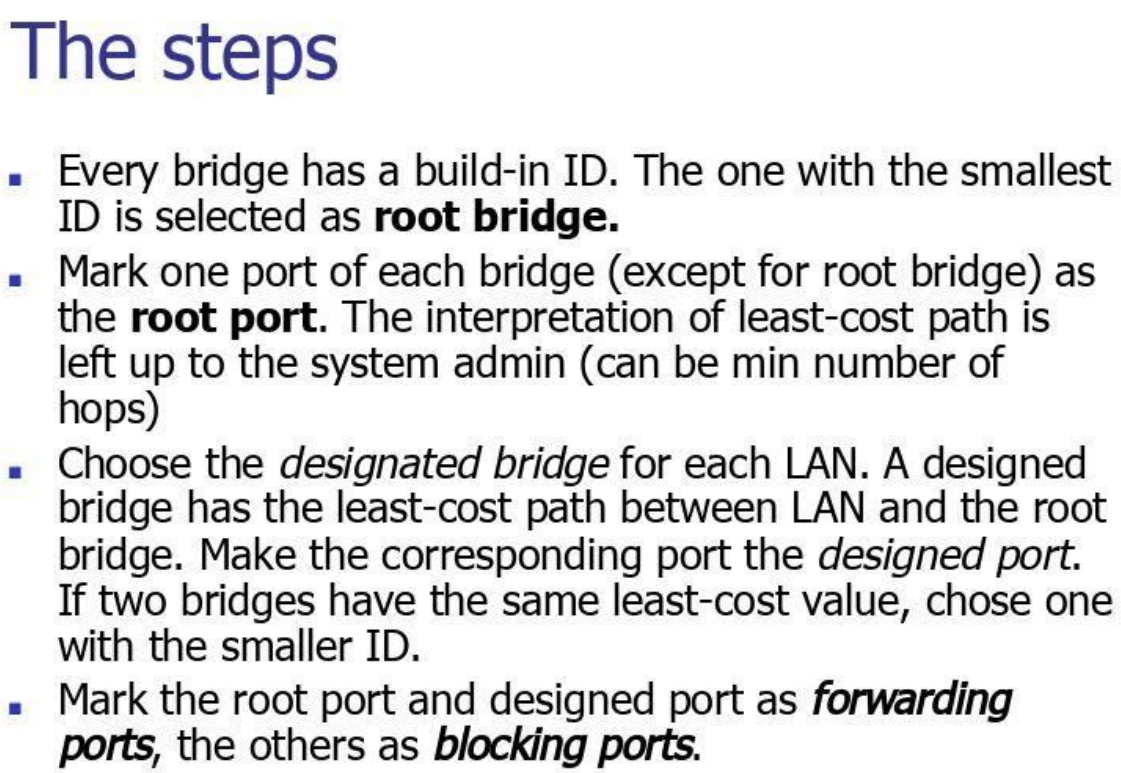
ADSL-ul permite ca o conexiune unica sa poata fi utilizata atat pentru transmisii de date cat si pentru apeluri vocale in acelasi timp. ADSL-ul functioneaza pe distante scurte (sub 4 km) , in functie de dimensiunea firului de cupru folosit.

27. Ce reprezinta Spanning Tree? Descrieti modul general de functionare.

STP = Spanning Tree Protocol

Este un protocol care asigura redundanta la nivelul legatura de date. Acesta creeaza un arbore minim de acoperire al retelei, pornind de la un switch ales ca root bridge (switch-ul ales ca root bridge este cel cu cel mai mic bridge id). Astfel, se vor evita buclele ce pot aparea in retea, iar atunci cand o conexiune dispare, topologia se va ajusta pentru a reflecta aceasta modificare.

Un port poate avea una din 5 stari: Learning, Listening, Blocking, Forwarding, Disabled (in curs e versiunea simplificata cu forwarding si blocking).



28. Subnetare pt o adresa de clasa A avand o masca de /20. Cate retele si cate hosturi se pot forma?

Analog cu ex. cu clasa A si masca 255.255.240.0 (/20).

29. Wireless-generalitati

- presupune translatarea informatiei si transmiterea ei pe calea undelor radio, prin intermediul aerului
- in functie de distanta de propagare avem:
    - retele ad-hoc (WLAN)
    - retele de telefonie (GSM, 3G, 4G)
    - retele prin satelit (GPS)
- standardul actual folosit: 802.11n => ofera BW = 600Mbps
- pentru a asigura accesul => CSMA/CA
- mecanisme de securitate => WPA/WPA2 (Wi-Fi protected access)
- freceventele variaza de la 900 MHz la 60GHz

30. Selective repeat ARQ

E un protocol cu transmitere selectiva (PC) (ARQ = Automatic Repeat Request).

In acest caz receptorul accepta si numeroteaza cadrele care urmeaza dupa un cadru deteriorat sau pierdut (nu elimina cadre doar pentru ca unul anterior a fost corupt). Atat receptorul cat si emitatorul mentin o fereastra de numere de secventa acceptabile. Dimensiunea ferestrei emitatorului incepe de la 0 si creste pana un maxim predefinit (MAX_SEQ). Spre deosebire de acesta, fereastra receptorului are dimensiunea fixa - MAX_SEQ - . De fiecare data cand soseste un cadru se verifica numarul de secventa si daca nu a fost deja receptionat, este acceptat si memorat. Aceasta actiune are loc fara sa se verifice daca este pachetul care se asteapta la nivelul retea. Desigur cadrul este pastrat la nivelul legatura de date si nu trebuie transmis catre nivelul retea decat decat atunci cand toate cadrele cu numere de secventa mai mici au fost deja livrate nivelului retea in ordinea corecta.

31. VLAN

Reţelele locale virtuale (Virtual Local Area Networks – VLANs) sunt moduri de a realiza o separaţie logică a unei reţele locale (LAN) în mai multe subreţele pe aceeaşi infrastructură fizică.

Separaţia este realizată la nivelul Legătură de Date prin introducerea unui câmp suplimentar în antetul de nivel 2. VLAN-urile sunt identificate în cadrul frame-ului printr-un VLAN ID.

Configurarea VLAN-urilor se realizează pe switch-uri, mai exact pe interfeţele/porturile switch-urilor.

Staţiile nu au cunoaştere despre existenţa unor VLAN-uri; perspectiva lor este aceea a unei reţele locale, adică reţeaua virtuală aferentă unui VLAN ID.

O staţie se va găsi în VLAN-ul specific portului la care este conectată (configuraţie existentă pe switch).

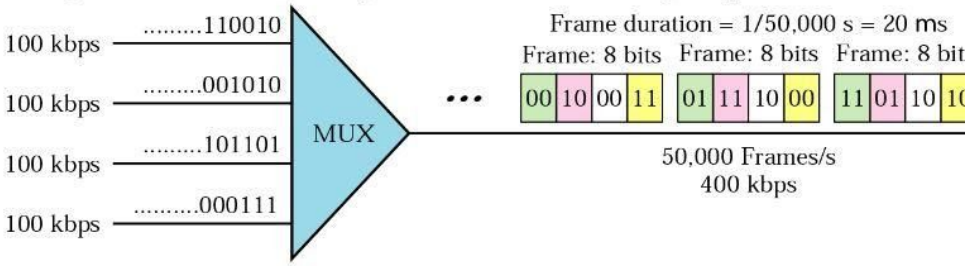
32. problema de multiplexare din curs- 4 canale de 100kbps, time slot 2biti.

Example

A multiplexer combines four 100-Kbps channels using a time slot of 2 bits. Show the output with four arbitrary inputs. What is the frame rate? What is the frame duration? What is the bit rate? What is the bit duration?

Solution

Figure shows the output for four arbitrary inputs.



33. Mecanismul de prioritati la Token Ring (principiul) .

Token Ring was developed by IBM in the 1970s and is described in the IEEE 802.5 specification. It is no longer widely used in LANs. Token passing is the method of medium access, with only one token allowed to exist on the network at any one time. Network devices must acquire the token to transmit data, and may only transmit a single frame before releasing the token to the next station on the ring. When a station has data to transmit, it acquires the token at the earliest opportunity, marks it as busy, and attaches the data and control information to the token to create a data frame, which is then transmitted to the next station on the ring. The frame will be relayed around the ring until it reaches the destination station, which reads the data, marks the frame as having been read, and sends it on around the ring. When the sender receives the acknowledged data frame, it generates a new token, marks it as being available for use, and sends it to the next station. In this way, each of the other stations on the ring will get an opportunity to transmit data (even if they don't have any data to transmit!).

Token Ring networks provide a priority system that allows administrators to designate specific stations as having a higher priority than others, allowing those stations to use the network more frequently by setting the priority level of the token so that only stations with the same priority or higher can use the token (or reserve the token for future use). Stations that raise a token's priority must reinstate the priority level previously in force once they have used the token. In a Token Ring network, one station is arbitrarily selected to be the active monitor. The active monitor acts as a source of timing information for other stations, and performs various maintenance functions, such as generating a new token as and when required, or preventing rogue data frames from endlessly circulating around the ring. All of the stations on

the ring have a role to play in managing the network, however. Any station that detects a serious problem will generate a beacon frame that alerts other stations to the fault condition, prompting them to carry out diagnostic activities and attempt to re-configure the network.

34. Primitivele nivelurilor OSI

The OSI Network Layer Service Primitives.

The network layer service is defined by a set of primitives - these primitives look very like programming language procedures. Because the network layer must provide two types of service, namely connection-oriented and connectionless, there are two sets of primitives.

Service primitives have a naming syntax that is absolutely loaded, nay, pregnant with meaning. For a brief explanation, click here!

Primitives for the Connection-Oriented service.

With this service the primitives can be divided into 4 groups, depending on their function:

- Making the connection - CONNECT
- Closing the connection - DISCONNECT
- Sending information (ie using the connection) - DATA, DATA-ACKNOWLEDGE, EXPEDITED-DATA.
- Resetting the connection - RESET.

For a full listing of these primitives, click here!

Basically, you make a connection and close a connection by using the CONNECT and DISCONNECT calls. Data is sent using DATA, DATA-ACKNOWLEDGE, and EXPEDITED-DATA (for those special expedited data transmissions}. If something goes wrong, then the connection can be reset, using the RESET call.

Primitives for the Connectionless service

These primitives are divided into two groups:

- Send a packet of data - UNITDATA
- Enquire into the performance of the network - FACILITY, REPORT.

Packets are sent using UNITDATA. FACILITY lets you inquire to the network about things like average delivery statistics and the like. REPORT is used by the network to tell the host if there is a problem with the network, for example, if a machine has gone down.

If you'd like to see a full listing of these primitives, then click here

35. Principiul de functionare Token Bus

Token Bus is described in the IEEE 802.4 specification, and is a Local Area Network (LAN) in which the stations on the bus or tree form a logical ring. Each station is assigned a place in an ordered sequence, with the last station in the sequence being followed by the first, as shown below. Each station knows the address of the station to its "left" and "right" in the sequence.

This type of network, like a Token Ring network, employs a small data frame only a few bytes in size, known as a token, to grant individual stations exclusive access to the network transmission medium. Token-passing networks are deterministic in the way that they control access to the network, with each node playing an active role in the process. When a station acqires control of the token, it is allowed to transmit one or more data frames, depending on the time limit imposed by the network. When the station has finished using the token to transmit

data, or the time limit has expired, it relinquishes control of the token, which is then available to the next station in the logical sequence. When the ring is initialised, the station with the highest number in the sequence has control of the token.

The physical.topology of the network is either a bus or a tree, although the order in which stations are connected to the network is not important. The network topology means that the we are essentially dealing with a broadcast network, and every frame transmitted is received by all attached stations. With the exception of broacast frames, however, frames will only be read by the station to which they are addressed, and ignored by all other stations. As the token frame is transmitted, it carries the destination address of the next station in the logical sequence. As each individual station is powered on, it is allocated a place in the ring sequence. The Token Bus medium access control protocol allows stations to join the ring or leave the ring on an ad-hoc basis.

36. Layers ATM (Fizic, ATM, AAL)

ATM (asynchronous transfer mode) este o tehnologie dedicata switch-urilor.
- Organizeaza datele digitale in celule de cate 53 bytes.
- Fiecare celula e trimisa independent fata de cealalta, primirea fiind asincrona.
- Usurinta de implementare in hardware duce la viteze de 10 GHz.
- Celulele sunt transmise prin conexiuni virtuale.
- Fiecare celula are un VCI (virtual circuit identifier) si un VPI (virtual path identifier).
- tehnologie orientata pe conexiune - fizica
- real-time
- latenta scazuta

AAL (ATM adaptation layers)
- ATM suporta diferite servicii prin intermediul AAL.

5 nivele:
- AAL1 - folosit pentru bitrate constant (CBR) => util. pt video si voce
  - pachete de 48 bytes
- AAL2 - folosit pentru bitrate variabil (VBR) => bitrate scazut pt audio, video, fax
  - pachete mici pt trafic cu bit rate mic
- AAL3 - folosit pt servicii orientate pe conexiune
- AAL4 - folosit pt servicii neorientate pe conexiune
- AAL5 - folosit pentru transmiterea datelor + (functiile de control sunt incluse in nivelele superioare)
  - pachete mari

37. Principiul de functionare 802.3 (CSMA/CD).

Vezi rezolvare la CSMA/CD vs CSMA/CA.

38. Descrieti reteaua din laboratorul RLC.
- LAN
- retea pe o distanta de < 10 km;

- fiecare lab/cladire poate avea ce tip de topologie vrea, dar toate se vor uni intr-un backbone (era un desen acolo)
- pe backbone avem gigabit ethernet, cu switch-uri de nivel 3 (f. scumpe)
- politehnica are IP-uri din clasa B (alte facultati au din clasa A … si mai au si satelitii proprii :|)
- ROEDU NET e ISP
- la camin a fost refacuta cablarea, ca inainte era foarte prost facut
- nu toate adresele sunt compacte, pentru ca initial se dadeau la fiecare cum avea nevoie de oriunde si din cauza unor licente ramase pe unele ip-uri n-au putut defragmenta total ip-urile.
- In laboratorul de RL : LAN; stea extinsa

39. Stiva OSI

OSI - model teoretic, neutilizat in practica.
7 nivele, un nivel k ofera servicii nivelului k+1 si se bazeaza pe serviciile nivelului k-1.
Unele niveluri pot fi impartite in subniveluri.

1. Nivelul fizic (responsabil pentru transmiterea bitilor la urmatorul hop)
a. mediul de transmisie
b. sincronizare
c. codificarea bitilor
d. stabilirea vitezei de transmisie
e. multiplexare
f. stabileste modul (simplex, half-duplex, full-duplex)

2. Nivelul legatura de date (responsabil cu transmiterea fragmentelor la urm. hop)
a. incadrare
b. controlul erorilor (optional)
c. controlul fluxului (ferestre)
d. adresare (fizica)

3. Nivelul retea (responsabil cu transmiterea segmentelor de la sursa la destinatie)
a. impachetare
b. rutare
c. adresare (logica)
d. fragmentare

4. Nivelul transport (trimiterea unui mesaj de la un proces la altul)
a. legatura logica punct la punct
b. multiplexare (porturi)
c. controlul fluxului
d. controlul congestiei
e. controlul erorilor

5. Nivelul sesiune
a. face checkpoints pentru a fi reluata activitatea
b. se ocupa de conexiuni persistente intre 2 hosts

6. Nivelul prezentare
a. encodings
b. criptare

7. Nivelul aplicatie
a. aplicatii

40. Descriere functii MAC si LLC

LLC (logical link control)
- REALIZEAZA INTERFATA CU SOFT-WARE-ul (NIV RETEA)
- subnivelul de deasupra (ofera servicii nivelului retea)
- multiplexeaza diferitele protocoale care pot fi folosite la nivelul MAC, ofera o abstractizare incat toate sa poata fi accesate la fel de nivelul retea
- controlul erorilor
- controlul fluxului (ferestre etc.)
- ofera:
    - servicii fara conexiune si fara confirmare (obligatoriu)
    - servicii fara conexiune, dar cu confirmare (optional)
    - servicii cu conexiune (optional)

Subnivelul MAC (Media Access Control):
- REALIZEAZA INTERFATA CU MEDIUL (Hardware-ul)
- se ocupa de adresarea fizica
- ofera nivelelor de deasupra acces la resursele fizice
- se ocupa de adresarea cadrelor si verificarea erorilor.
- stabileste modul de acces (CSMA/CD pt Ethernet, token-passing pt token bus si token ring)

Acest nivel controleaza si comunica direct cu resursele fizice prin placa de retea. Aici se convertesc cadrele in biti care sunt trimisi mai departe catre nivelul fizic pentru a fi pusi pe fir (si vice versa).

41. La ce distanta de Pamant se situeaza satelitii LEO, MEO, GEO. (Bonus: HEO)

LEO: 500 - 1.500 km
MEO: 5.000 - 12.000 km
GEO: ~36.000 km
HEO: orbita eliptica: min ~500km, max < 50.000km